Les Puissances de Nombres

Puissances de 10, écriture scientifique et règles de calcul

1 Exprimer et manipuler de très grands nombres

Puissance de 10 d'exposant positif

Soit n un nombre entier positif non nul. Le produit de n facteurs tous égaux à 10 se note 10^n et se lit « 10 puissance n » ou « 10 exposant n ».

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ facteurs}} = 1\underbrace{00\ldots0}_{n \text{ zéros}}$$

Le nombre n est appelé **l'exposant**.

Exemples de calculs direct

— $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$ (exposant 4, donc 4 zéros).

— $10^7 = 10\,000\,000$ (10 millions).

Ordres de grandeur et préfixes des grands nombres

Les puissances de 10 permettent de simplifier la écriture des grands nombres en physique et au quotidien.

Applications pratiques

— 1 milliard $= 1\,000\,000\,000 = 10^9$.

— 45 millions $= 45\,000\,000 = 45 \times 10^6$.

— La vitesse du son dans l'eau est d'environ 1 500 m/s, soit $1,5 \times 10^3$ m/s.

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	Exemples d'unités
déca	da	10^1	dam (décamètre), dag (décagramme)
hecto	h	10^2	hL (hectolitre), hm (hectomètre)
kilo	k	10^3	km (kilomètre), kg (kilogramme)
méga	M	10^6	Mo (Mégaoctet), MW (Mégawatt)
giga	G	10^9	Go (Gigaoctet), GHz (Gigahertz)

2 Représenter et manipuler des quantités très petites

Puissance de 10 d'exposant négatif

Soit n un nombre entier positif non nul. Le nombre 10^{-n} désigne l'inverse de 10^n :

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n} = \underbrace{0{,}00\ldots01}_{n \text{ zéros}}$$

Exemples d'exposants négatifs

— $10^{-4} = \dfrac{1}{10^4} = \dfrac{1}{10\,000} = 0{,}0001$.

— $10^{-6} = 0{,}000\,001$.

Applications aux mesures microscopiques

— 1 millionième $= 0{,}000\,001 = 10^{-6}$.

— 84 cent-millièmes $= 84 \times 10^{-5} = 0{,}00084$.

— Le rayon d'une molécule d'eau est d'environ $0{,}14 \times 10^{-9}$ m $= 0{,}000\,000\,000\,14$ m.

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	Exemples d'unités
déci	d	10^{-1}	dm (décimètre), dL (décilitre)
centi	c	10^{-2}	cm (centimètre), cL (centilitre)
milli	m	10^{-3}	mm (millimètre), mg (milligramme)
micro	μ	10^{-6}	μm (micromètre), μg (microgramme)
nano	n	10^{-9}	nm (nanomètre), ns (nanoseconde)

3 L'écriture scientifique d'un nombre

Notation scientifique

La **notation scientifique** (ou écriture scientifique) d'un nombre décimal relatif est son écriture sous la forme :

$$\boxed{a \times 10^n}$$

où :

— a est un nombre décimal tel que $1 \leq a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) ;

— n est un nombre entier relatif (positif ou négatif).

Exemples de mise en écriture scientifique

— La forme scientifique de 4 620 000 000 est $4{,}62 \times 10^9$.

— La forme scientifique de 0,000 073 est $7{,}3 \times 10^{-5}$.

4 Règles de calcul sur les puissances d'un nombre quelconque

Puissance d'un nombre relatif

Soit a un nombre relatif et n un entier positif non nul. On note a^n le produit de n facteurs tous égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Calculs avec bases positives ou négatives

— $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$.

— $(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = 81$.

— $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{3^3}{5^3} = \frac{27}{125}$.

Rôle crucial des parenthèses !

Ne pas confondre :

— $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$ (le carré porte sur le signe et le nombre).

— $-4^2 = -(4 \times 4) = -16$ (le carré ne porte que sur le 4).

Cas particuliers et priorités opératoires

Pour tout nombre $a \neq 0$ et tout entier $n > 0$:

$$a^0 = 1 \qquad a^1 = a \qquad 1^n = 1 \qquad 0^n = 0$$

Priorités des opérations : Dans un calcul sans parenthèses, les calculs de **puissances sont prioritaires** sur la multiplication, la division, l'addition et la soustraction.

Enchaînement d'opérations

$$5 + 2 \times 3^3 = 5 + 2 \times 27 = 5 + 54 = 59$$

$$4 \times (8 - 2^3 + 3) = 4 \times (8 - 8 + 3) = 4 \times 3 = 12$$

Formules de simplification d'écritures avec les puissances

Soient a et b deux nombres non nuls, et m, n deux entiers relatifs :

1. $a^n \times a^m = a^{n+m}$
2. $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
3. $(a^n)^m = a^{n \times m}$
4. $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
5. $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

Applications des règles sur les puissances

1. $3^5 \times 3^4 = 3^{5+4} = 3^9$
2. $\frac{7^8}{7^3} = 7^{8-3} = 7^5$
3. $(10^4)^3 = 10^{4 \times 3} = 10^{12}$
4. $2^4 \times 5^4 = (2 \times 5)^4 = 10^4 = 10\,000$
5. $\frac{40^3}{8^3} = \left(\frac{40}{8}\right)^3 = 5^3 = 125$

Rappel des méthodes : Faire attention aux parenthèses pour les signes négatifs, respecter la priorité des puissances et appliquer les règles d'addition/soustraction des exposants.